மழைநீரில் நீ விளையாடும் பொழுது நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி எப்போதுவது யோசித்திருக்கிறாயா...? நீங்கள் உண்ணும் தயிர் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது என்றும் அதில் என்னென்ன நுண்ணுயிரிகள் இருக்கிறது என்பதையும் கண்டு வியந்துள்ளாயா...? முன் பாடத்தில், நுண்ணுயிரிகளை நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே காணமுடியும் என்பதை தெளிவாக புரிந்துக் கொண்டு இருப்பீர்கள். ஆனால், உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளின் முழுமையான உடலமைப்பை, ஒளி கூட்டு நுண்ணோக்கியினால் அறிவது கடினம். இதற்கு நிறம் மாறுபாடு இல்லாததே காரணம். ஆகவே, மிகச் சிறிய உயிரினங்களை தெளிவாக பார்ப்பதற்கு சாயங்களும் சாயமேற்கும் முறைகளும் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன.

3.1 நுண்ணுயிரிகளை உற்றுநோக்கும் முறைகள்

நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிரிகளை உற்றுநோக்க இரண்டு பொதுவான நுட்பங்கள் உள்ளன. முதல் நுட்பமானது, உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளை சாயமேற்றப்படாத முறையிலும், இரண்டாவது நுட்பமானது, உயிரற்ற நுண்ணுயிரிகளை சாயமேற்றிய முறையிலும் தயார் செய்கிறது. இவ்வாறு நுண்ணுயிரிகளை நுண்ணோக்கியால் கவனமாக உற்றுநோக்குவதனால் அவற்றின் அமைப்புகளைத் தெளிவாகக் காண முடிகிறது.

3.1.1 சாயமேற்றப்படாத நுண்ணுயிரிகளைப் பரிசோதிக்கும் முறைகள்

ஈர ஏற்ற (Wet Mount) முறையினாலும் தொங்கல்துளி (Hanging drop) முறையினாலும் உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளை நேரடியாக நுண்ணோக்கியில் காணமுடியும். இம்முறைகளினால் நுண்ணுயிரிகளின் வடிவம், அளவு, நகரும் தன்மை ஆகியனவற்றை அறியலாம். பொதுவாக, திருகுசுருள் பாக்டீரியா (Spirochetes) போன்ற நுண்ணுயிரிகளை ஈர ஏற்ற தயாரிப்பினால் டார்க் பீல்ட் (Dark field) நுண்ணோக்கியில் காணமுடியும். குமிழ்கள் மற்றும் சிதில் விதை (Spore) போன்ற சில பொருள்களைச் சாயம் ஏற்றதா நிலையில் துரிதமாக பார்க்க முடியும்.

- ஈர ஏற்ற தயாரிப்பு என்பது ஒரு கண்ணாடி நழுவத்தில் (Slide) ஒரு துளி நுண்ணுயிர் கலவையை வைத்து அதன்மேல் மெல்லிய கண்ணாடி சில்லை (Cover slip) வைப்பது ஆகும் (படம் 3.1.அ).
- தொங்கல்துளி தயாரிப்பானது மெல்லிய கண்ணாடி சில் (Cover slip) குழி நழுவம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு செய்யப்படுகின்றது. ஒரு சிறிய குச்சியைப் பயன்படுத்தி கண்ணாடி சில்லின் நான்கு முனைகளிலும் அல்லது குழி நழுவத்தின் குழியைச் சுற்றிலும் வாசிலின் களிம்பு இட வேண்டும். ஒரு துளி நுண்ணுயிரி கலவையை (நுண்ணுயிரி கொண்ட திரவம்) மெல்லிய கண்ணாடி சில்லின் மேலே வைக்க வேண்டும். மெல்லிய கண்ணாடி சில்லை வைத்து உடனடியாக குழி நழுவத்தில் தலைக்கீழாக திருப்ப வேண்டும். இவ்வாறாக தயாரித்த துளி தொங்கிய நிலையில் இருக்கும்.

நுண்ணுயிரின் செல்கள் நிறமற்றவையாகவும், ஒளி ஊடுருவும் தன்மை உள்ளனவாகவும் இருப்பதால், ஈர ஏற்ற தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தி ஒளி நுண்ணோக்கியில் அவற்றைப் பார்ப்பது மிகவும் கடினம். ஆனாலும், உயிருள்ள செல்லின் உள்ளமைப்பை சாயமேற்றப்படாமல் காண, டார்க் பீல்ட் (Dark Field microscope) நுண்ணோக்கியும், பேஸ் காண்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியும் (Phase contrast microscope) மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன.

3.1.2 சாயமேற்றப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளைப் பரிசோதிக்கும் முறை

சாயமேற்றுதல், நுண்ணோக்கியினால் நுண்ணுயிர் செல்களை மிக தெளிவாக பார்ப்பதற்கு உதவுகிறது. சாயமேற்றப்பட்ட செல்களை நுண்ணோக்கியில் பார்ப்பதனால் அவற்றின் வடிவம், அளவு, அமைப்பு ஆகியவைகளை எளிதாகக் காணமுடிகிறது. நோய் உண்டாக்கக் கூடிய நுண்ணுயிரிகளைக் கண்டறியவும் சாயமேற்றும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.2 சாயமேற்றுதலின் நோக்கம்

பின்வரும் காரணங்களுக்காக, சாயமேற்றுதல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது.

- பாதி ஒளிபுகும் தன்மையுடைய நுண்ணுயிர் செல்களைத் தெளிவாகக் காண.
- நுண்ணுயிர் செல்களின் வடிவம் மற்றும் அளவை அறிய.
- நுண்ணுயிர் செல்களின் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற அமைப்புகளைக் செய்முறையைக் காண.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 26 19-02-2019 5.46.16 PM